

Teorema de los Ejes Radicales

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Introducción

Teorema de los Ejes Radicales: Dadas 3 circunferencias, sus ejes radicales 2 a 2, o son todos paralelos o concurrentes.

2 Propiedades

- Los ejes radicales son paralelos si y solo si los centros de las 3 circunferencias son colineales.
- En todos los demás casos, los ejes radicales son concurrentes.
- Es el mejor teorema de geometría!!!

3 Problemas

Problema 1: Sea Γ la circunferencia circunscrita del triángulo ABC . Sea D un punto del lado BC . La tangente a Γ por A corta a la recta paralela a BA por D en el punto E . El segmento CE corta nuevamente a Γ en F . Supongamos que B, D, F, E son concíclicos.

Demostrar que AC, BF, DE son concurrentes.

Problema 2: Sean $ABCD$ un paralelogramo tal que $A > 90$, H el pie de la perpendicular desde A a la recta BC , y M el punto medio de AB . La recta CM corta nuevamente al circuncírculo de ABC en el punto K .

Demostrar que C, D, H, K están sobre una misma circunferencia.

Problema 3: Sea ABC un triángulo acutángulo con ortocentro H , y sea W un punto sobre el lado BC , estrictamente entre B y C . Los puntos M y N son los pies de las alturas desde B y C respectivamente. Se denota por ω_1 la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo BWN , y por X el punto de ω_1 tal que WX es diámetro de ω_1 . Análogamente, se denota por ω_2 la circunferencia que pasa por los vértices del triángulo CWM , y por Y el punto de ω_2 tal que WY es diámetro de ω_2 .

Demostrar que X, Y y H son colineales.

Problema 4: Sean ABC un triángulo acutángulo con $AC > AB$ y O su circuncentro. Sea D un punto en el segmento BC tal que O está en el interior del triángulo ADC y $\angle DAO + \angle ADB = \angle ADC$. Llamamos P y Q a los circuncentros de los triángulos ABD y ACD respectivamente y M al punto de intersección de las rectas BP y CQ .

Demostrar que las rectas AM, PQ y BC son concurrentes.

Problema 5: El triángulo BCF es rectángulo en B . Sea A el punto de la recta CF tal que $FA = FB$ y F está entre A y C . Se elige el punto D de modo que $DA = DC$ y AC es bisectriz del ángulo $\angle DAB$. Se elige el punto E de modo que $EA = ED$ y AD es bisectriz del ángulo $\angle EAC$. Sea M el punto medio de CF . Sea X el punto tal que $AMXE$ es un paralelogramo (con $AM \parallel EX$ y $AE \parallel MX$).

Demostrar que las rectas BD, FX y ME son concurrentes.

Problema 6: Sea ABC un triángulo. Se toman los puntos D, E, F en las mediatrices de BC, CA y AB , respectivamente. Probar que las rectas que pasan por A, B, C perpendiculares a EF, FD, DE , respectivamente son concurrentes.

Problema 7: Sean A, B, C, D cuatro puntos distintos en una recta, en ese orden. Las circunferencias de diámetros AC y BD se intersectan en X e Y . Sea Z la intersección de XY con BC . Sea P un punto en XY distinto de Z . La recta CP intersecta a la circunferencia de diámetro AC en C y M , y la recta BP intersecta a la circunferencia de diámetro BD en B y N .

Probar que AM, ND y XY son concurrentes.

4 Pistas

Pista 1 (APMO 2020/1): Armar los cíclicos y probar el que falta con angulitos.

Pista 2 (FOFO 2019/6): Hay que simetrizar un punto, encontrar un cíclico con ese nuevo punto y rematar por ejes radicales.

Pista 3 (IMO 2013/4): Hay que construir un punto nuevo y probar una colinealidad. Luego hay que usar el teorema de los ejes radicales para otra colinealidad y por último hay que hacer angulitos para encontrar varios cíclicos y terminar el problema.

Pista 4 (Iberoamericana 2017/4): Hay que armar los cíclicos y luego hacer muchos angulitos para probarlos, entre ellos, inscritos y al centro.

Pista 5 (IMO 2016/1): Armar los cíclicos y luego hay que probar varias colinealidades y los cíclicos. La parte clave es ver que hay varios circuncentros.

Pista 6 (USAMO 1997/2): Esas 3 rectas son ejes radicales de 3 circunferencias que hay que crear inteligentemente.

Pista 7 (IMO 1995/1): Armar los cíclicos. Para probar el cíclico que falta, primero hay que encontrar un cíclico escondido con un eje radical. Por último, angulitos.